

Veeltermen, deelbaarheid en Horner

De euclidische deling, de reststelling, het schema van Horner en het ontbinden in factoren.

1 De euclidische deling van veeltermen

Delen van veeltermen werkt zoals delen van getallen. Je krijgt een **quotiënt** en een **rest**, en er geldt altijd: **deeltal is deler maal quotiënt plus rest**. Dat is meteen de controle op elke deling; klopt ze niet, dan zit er een rekenfout in je schema.

Over de rest weet je één ding zeker: **haar graad is kleiner dan die van de deler**. Zolang de rest nog even hoog in graad is als de deler, kan je verder delen. Deel je door een **tweedegraadsveelterm**, dan heeft de rest dus **hoogstens graad één**. **Gaat een deling op, dan is de rest nul**; een rest is een veelterm en nooit een graad.

De graad van het quotiënt vind je door af te trekken: een **vijfdegraadsveelterm gedeeld door een tweedegraadsveelterm** geeft een quotiënt van **graad drie**.

2 De reststelling

De rest bij de deling van een veelterm P door x min a is gelijk aan P van a . Je hoeft dus niet te delen om de rest te kennen: **invullen volstaat**. Is de waarde van P in a bijvoorbeeld zeven, dan is de rest zeven.

Voorbeeld: deel **x tot de derde min twee x kwadraat plus drie x min vier door x min één**. Vul één in: één min twee plus drie min vier is **min twee**. Dat is de rest.

De reststelling werkt ook bij een deler van de vorm x plus a : je schrijft x plus a als x min min a en vult dan min a in.

Het gevolg dat je het vaakst gebruikt: **is de waarde van P in a gelijk aan nul, dan is x min a een deler van P** . De rest is dan immers nul en de deling gaat op. Neem **x tot de derde min acht**: de waarde voor x gelijk aan twee is **nul**, dus x min twee is een deler. Hetzelfde bij **twee x kwadraat min drie x plus één** voor x gelijk aan één: twee min drie plus één is **nul**.

3 Het rekenschema van Horner

Het **rekenschema van Horner** is een snelle schrijfwijze om **te delen door een tweeterm $x \text{ min } a$** . Voor een deler van hogere graad, zoals x kwadraat plus één, werkt het **niet**; daar val je terug op de gewone euclidische deling.

Bovenaan zet je alle coëfficiënten, van de hoogste graad tot en met de constante term. Voor een **derdegraadsveelterm** zijn dat er dus **vier**. Een ontbrekende graad schrijf je als een nul; die mag je niet overslaan.

Links zet je a , en niet het getal uit de deler. Deel je door **$x \text{ plus drie}$** , dan is dat **$x \text{ min min drie}$** , dus zet je **min drie** links. Dat tekenfoutje is de klassieker van dit hoofdstuk.

Onderaan verschijnen de **coëfficiënten van het quotiënt**, en het **laatste getal is de rest** van de deling, en dus ook de functiewaarde in a .

4 Nulwaarden

Een **nulwaarde van een veeltermfunctie** is **een x waarvoor de functiewaarde nul is**. Op de grafiek zijn dat de snijpunten met de x -as. De waarde in nul is iets anders: dat is het snijpunt met de y -as.

Een veelterm van graad n heeft hoogstens n reële nulwaarden, want elke nulwaarde levert een factor van graad één op. **Elke veelterm van oneven graad heeft er minstens één**: haar grafiek gaat van min oneindig naar plus oneindig en moet de x -as dus kruisen.

Om te testen of een veelterm **deelbaar is door $x \text{ min één}$** , vul je één in. Bij **$x \text{ kwadraat plus twee } x \text{ min drie}$** geeft dat één plus twee min drie, dus nul: ze is deelbaar. Zoek je een gehele nulwaarde van een derdegraadsveelterm met gehele coëfficiënten, probeer dan eerst **de delers van de constante term**. Een gehele nulwaarde moet die term immers delen, en dat zijn er meestal maar een handvol.

5 Ontbinden in factoren

Je ontbindt een veelterm in factoren om haar nulwaarden en haar delers te zien. Een product is nul zodra één factor nul is, dus elke factor levert meteen een nulwaarde op. **Ontbinden is dus een manier om nulwaarden te vinden.**

Merkwaardig product	Ontbinding of uitwerking	Let op
$a^2 - b^2$	$(a - b)(a + b)$	het verschil van twee kwadraten
$a^2 + 2ab + b^2$	$(a + b)^2$	de dubbele term twee ab vergeten is de vaakst gemaakte fout
$a^2 - 2ab + b^2$	$(a - b)^2$	alleen de middelste term wisselt van teken

De vier manieren die je nodig hebt, naast elkaar. **De gemeenschappelijke factor afzonderen:** drie x tot de derde min zes x kwadraat wordt **drie x kwadraat, maal x min twee**. **Termen samennemen:** $ax + ay + bx + by$ wordt **$a + b$, maal $x + y$** . **Een merkwaardig product herkennen:** $x^2 - 9$ wordt **x min drie, maal x plus drie**, en vier x kwadraat min twaalf x plus negen is **twee x min drie, in het kwadraat**. En **een nulwaarde zoeken en met Horner delen:** $x^3 - 8$ wordt **x min twee, maal x kwadraat plus twee x plus vier**.

Bij een tweedegraadsveelterm zoek je twee getallen met de juiste som en het juiste product. Zo wordt **$x^2 - 5x + 6$ gelijk aan $(x - 2)(x - 3)$** . De **discriminant** van die veelterm is **één**: vijfentwintig min vierentwintig. Positief, dus er zijn twee reële nulwaarden. **Bij een negatieve discriminant zijn er geen reële nulwaarden**, en daarom valt **$x^2 + 4$ in $\mathbb{R}$ niet uiteen in twee factoren van graad één**. In de complexe getallen lukt dat wel.

Nog drie uitkomsten om bij de hand te hebben. **$x^2 - 4$ heeft twee reële nulwaarden**, twee en min twee. De **nulwaarde van twee x min zes is drie**. De **som van de nulwaarden van $x^2 - 7x + 12$ is zeven**, want de nulwaarden zijn drie en vier, en de som is min b op a . **$x^3 - x$ heeft drie reële nulwaarden:** zonder x af te zonderen krijg je x maal x min één maal x plus één, dus nul, één en min één.

 **Weetje.** $x^4 - 16$ ontbind je zo ver mogelijk in $\mathbb{R}$ tot **x min twee, maal x plus twee, maal x kwadraat plus vier**. Eerst het verschil van

kwadraten, dan nog eens op x kwadraat min vier. De laatste factor blijft staan, want die heeft geen reële nulwaarden.